

Android 第 3 章 ——1 简单控件教学讲义

各位同学，今天咱们要学的是 Android 里的简单控件，这可是咱们做 APP 界面的基础，大家跟着我一步步来，保证小白也能听懂。

一、先搞懂控件的“大家族”

首先咱们得知道，控件分三大类：简单控件、高级控件、自定义控件。咱们这节课重点讲**简单控件**，后面两类咱们后续再慢慢学。简单控件里最常用的就是文本显示、视图基础、常用布局、按钮触控、图像显示这几个，咱们一个个掰开揉碎了说。

另外，在开始用这些控件之前，咱们得先“新建立模块”，就像盖房子先搭好框架一样。新建模块的操作很简单，在 Android Studio 里跟着提示点几下就行，这里就不细说了，大家跟着操作一遍就能记住。

二、文本显示控件：最常用的“文字展示员”

文本显示控件主要就是用来显示文字的，比如 APP 里的标题、说明文字都靠它。咱们重点要学怎么设置它的几个关键属性：

1. 设置文本：让它显示你想让它说的话

就像给人安排台词一样，咱们要告诉文本控件显示什么文字。在布局文件里写`android:text="你想显示的文字"`就行，比如`android:text="欢迎学习Android"`，运行 APP 就能看到这句话了。

2. 设置文本大小：控制文字的“胖瘦高矮”

这里要先搞懂三个单位：px、dp、sp，这仨是咱们设置大小和尺寸的关键，必须分清！

- **px**：就是像素点，比如手机屏幕上的一个小光点。但它有个问题，不同手机屏幕像素密度不一样，同样 100px，在小屏幕手机上看着大，在大屏幕上看着小，所以**不推荐用**。
- **dp**：是密度无关像素，不管手机屏幕密度多少，用 dp 设置的尺寸看着大小差不多，咱们设置控件的宽高常用它。
- **sp**：和 dp 类似，但它能跟着系统字体大小变。比如用户把手机系统字体调大，用 sp 设置的文本也会跟着变大，**推荐用 sp 设置文本大小**。

设置文本大小的话，在布局文件里写`android:textSize="16sp"`（16 是常用大小，大家可以根据需求改），这样文字大小既合适，又能跟着系统字体调整。

3. 设置文本颜色：给文字穿“彩色衣服”

文本颜色有三种设置方式，都很简单：

- **系统颜色**：就是 Android 系统自带的颜色，比如黑色、白色、红色这些，直接写`android:textColor="@android:color/black"`（black 可以换成 white、red 等）就行。
- **6 位颜色**：用 6 个十六进制数字表示颜色，格式是`#RRGGBB`，RR 代表红色，GG 代表绿色，BB 代表蓝色，每个字母从 00 到 FF，数字越大颜色越深。比如`#FF0000`是红色（红色满格，绿和蓝没有），`#00FF00`是绿色，`#0000FF`是蓝色。设置的时候写`android:textColor="#FF0000"`就行。
- **8 位颜色**：比 6 位多了两位，格式是`#AARRGGBB`，前面的 AA 代表透明度，00 是完全透明（看不见），FF 是完全不透明（看得最清楚）。比如`#88FF0000`，就是半透明的红色。

另外，还能给文本设置背景颜色，和设置文本颜色方法差不多，只是属性名变成了`android:background`，比如`android:background="#00FF00"`，文本的背景就变成绿色了。

三、视图基础：控件的“基本骨架”

所有控件都属于视图，咱们得知道怎么控制视图的大小、间距和对齐方式，这就像给控件“定规矩”，让它在界面上待在待的位置。

1. 设置视图宽高：控制控件的“占地面积”

视图宽高有两种常用的设置值，还有一个单位要求：

- **match_parent**：让控件的宽或高和它的父控件一样大，比如父控件是整个屏幕，那控件宽设成 match_parent，就占满整个屏幕的宽。
- **wrap_content**：让控件的宽或高刚好能把里面的内容装下，比如文本控件里的文字就一行，那控件宽设成 wrap_content，就刚好能装下这行文字。

这里要注意，设置宽高的单位**推荐用 dp**，和前面说的一样，能保证在不同手机上看着大小差不多。在布局文件里写`android:layout_width="match_parent"`（宽）、`android:layout_height="wrap_content"`（高），后面也可以加具体数值，比如`android:layout_width="200dp"`。

2. 代码中设置视图宽高：有时候得用代码“改规矩”

有时候咱们不能在布局文件里固定宽高，需要在代码里动态改，比如根据用户操作变大小，这时候要分三步：

1. **getLayoutParams**：先拿到控件的布局参数对象，就像先拿到“规矩单”，代码是`ViewGroup.LayoutParams params = 控件对象.getLayoutParams();`（比如文本控件叫 tv，就是`tv.getLayoutParams()`）。
2. **修改 width, height**：然后改这个对象里的宽和高，比如想把宽改成 200dp，高改成 100dp，代码是`params.width = 200; params.height = 100;`（这里要注意，代码里直接写数字默认是 px，所以如果想用 dp，得先把 dp 转成 px，后面会讲怎么转）。
3. **setLayoutParams**：最后把改好的布局参数再给回控件，让“新规矩”生效，代码是`控件对象.setLayoutParams(params);`（比如`tv.setLayoutParams(params)`）。

3. dp 转成 px：解决代码里单位不匹配的问题

刚才说了，代码里设置宽高默认是 px，但咱们习惯用 dp，所以得把 dp 转成 px。有个现成的方法，大家直接用就行：

```
public int dp2px(Context context, float dpValue) {  
    final float scale = context.getResources().getDisplayMetrics().density;  
    return (int) (dpValue * scale + 0.5f);  
}
```

比如想把 200dp 转成 px，就调用`dp2px(this, 200)`，得到的数字就是对应的 px 值，再用到代码里设置宽高就行。

4. 设置视图的间距：让控件之间“保持距离”

间距分两种：`layout_margin` 和 `padding`，这俩很容易搞混，咱们用大白话区分：

- **layout_margin**：是控件和外面其他控件的距离，比如两个按钮，想让它们之间隔开 20dp，就给其中一个按钮设置`android:layout_marginLeft="20dp"`，这就是按钮左边和另一个控件的距离。
- **padding**：是控件内部内容和控件边框的距离，比如文本控件，想让文字离控件左边框有 10dp 的距离，就设置`android:paddingLeft="10dp"`，这样文字就不会紧贴着边框了。

设置的时候直接在布局文件里写对应的属性就行，比如`android:layout_margin="15dp"`（四个方向都留 15dp 距离）、`android:padding="10dp"`（内部四个方向都留 10dp 距离）。

5. 设置视图对齐：让控件“站对位置”

对齐也分两种：layout_gravity 和 gravity，同样用大白话区分：

- **layout_gravity**：是控件在它父控件里的对齐方式，比如文本控件的父控件是一个大的线性布局，想让文本控件在父控件里居中对齐，就给文本控件设置`android:layout_gravity="center"`。
- **gravity**：是控件内部内容的对齐方式，比如文本控件里的文字，想让文字在控件内部居右对齐，就给文本控件设置`android:gravity="right"`。

常用的对齐方式有 center（居中）、left（居左）、right（居右）、top（居上）、bottom（居下），大家根据需求选就行。

四、常用布局：控件的“摆放蓝图”

常用布局就像咱们家里的家具摆放图，决定了控件在界面上怎么排。最常用的是线性布局（LinearLayout）、相对布局（RelativeLayout）、帧布局（FrameLayout），简单说一下：

- **线性布局**：让控件要么水平排（像排队买东西），要么垂直排（像叠积木），通过`android:orientation="horizontal"`（水平）或`"vertical"`（垂直）设置。
- **相对布局**：让控件相对于其他控件或父控件来定位，比如“按钮 A 在按钮 B 的右边”，就用相对布局。
- **帧布局**：控件会叠在一起，后面的控件会盖住前面的，适合做一些简单的层叠效果，比如图片上盖文字。

五、按钮触控：让用户能“点一点”

按钮是用户和 APP 互动的常用控件，主要就是实现“点击按钮做某事”，比如点击按钮跳转到新页面、显示提示文字。实现步骤很简单：

1. 在布局文件里添加按钮，写`android:text="点击我"`设置按钮上的文字。
2. 在代码里找到这个按钮对象，然后给它设置点击事件，就像告诉按钮“你被点了之后要干嘛”，代码大概是：

```
Button btn = findViewById(R.id.btn); // 找到按钮
btn.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
    @Override
    public void onClick(View v) {
        // 这里写点击按钮后要做的事，比如显示提示
        Toast.makeText(MainActivity.this, "按钮被点击了", Toast.LENGTH_SHORT).show();
    }
});
```

```
}  
});
```

这样用户点击按钮，就能看到“按钮被点击了”的提示了。

六、图像显示：让 APP “有图有真相”

图像显示控件（ImageView）主要用来显示图片，比如 APP 里的图标、宣传图。设置方法很简单：

在布局文件里添加 ImageView，然后用 `android:src="@drawable/图片名"`（图片要先放在 `res/drawable` 文件夹里），比如 `android:src="@drawable/icon"`，运行 APP 就能看到这张图片了。

七、高级控件和自定义控件：简单提一嘴

咱们这节课重点讲了简单控件，高级控件比如列表控件（ListView、RecyclerView），能显示一串数据，像联系人列表、商品列表都用它；自定义控件就是咱们自己做一个符合特殊需求的控件，比如做一个自定义的进度条。这俩咱们后面会专门开课讲，现在先把简单控件学扎实。

（注：文档部分内容可能由 AI 生成）